

**120-MINÜTIGE NACHKLAUSUR ZUR VORLESUNG „METHODEN DER LINEAREN
ALGEBRA IN DER STATISTIK“ (SOMMERSEMESTER 2022),**

T. NAGLER, H. BLOCHER

NACHKLAUSUR AM 04.10.2022, 12:30 – 14:30 UHR

VORNAME:	
NACHNAME:	
MATRIKELNUMMER:	
STUDIENGANG + PO:	
UNTERSCHRIFT:	

- **Überprüfen Sie, ob Ihre Angabe vollständig ist.** Sie sollte **5** Aufgaben auf **13** Seiten umfassen.
- Füllen Sie bitte das obenstehende Formular umgehend aus. Schreiben Sie bitte leserlich.
- Halten Sie für die Kontrolle bitte einen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Eine vorzeitige Abgabe ist in den ersten 30 und in den letzten 30 Minuten der Bearbeitungszeit **nicht** möglich.
- Verwenden Sie für die Bearbeitung ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Papierbögen. Kennzeichnen Sie jedes zur Abgabe vorgesehene Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Alle Lösungen müssen nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch lesbare Schrift. Ergebnisse müssen klar erkennbar und zuzuordnen sein. Nur Lösungen die direkt unterhalb der Aufgabe (bzw. auf der Seite danach) bearbeitet worden sind und bei denen klar die Teilaufgabe gekennzeichnet wurde, können gewertet werden. Falls der Platz nicht ausreicht, muss an der Stelle ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
- **Machen Sie kenntlich, falls Sie mit einem Ersatzergebnis weiterrechnen!**
- Es dürfen nur **dokumentenechte Stifte** und keine roten Stifte verwendet werden.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar, ohne Grafik-Funktion), Wörterbuch, beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen. Sorgen Sie insbesondere dafür, dass sich keinerlei Mobiltelefone und Uhren an Ihrem Arbeitsplatz befinden.
- Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.

	mögliche Punkte	erreichte Punkte
1. Aufgabe	20	
2. Aufgabe	20	
3. Aufgabe	35	
4. Aufgabe	20	
5. Aufgabe	25	
Summe	120	

NAME:

Aufgabe 1Berechne die Kleinste-Quadrate-Lösung zum System $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

20 PUNKTE

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 2

Im Graph in Abbildung 1 ist links eine Ausgangsmenge von Punkten $x \in \mathbb{R}^2$ und rechts deren Bild unter der Transformation $x \mapsto Ax$ mit einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ dargestellt. Zur Orientierung sind zwei Punkte besonders markiert (Quadrat und Dreieck).

- (a) Bestimme $\ker(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{rang}(A)$ und $\det(A)$ und begründe die Antwort anhand des Graphen. (16 Punkte)
- (b) Bestimme Matrix A . (4 Punkte)

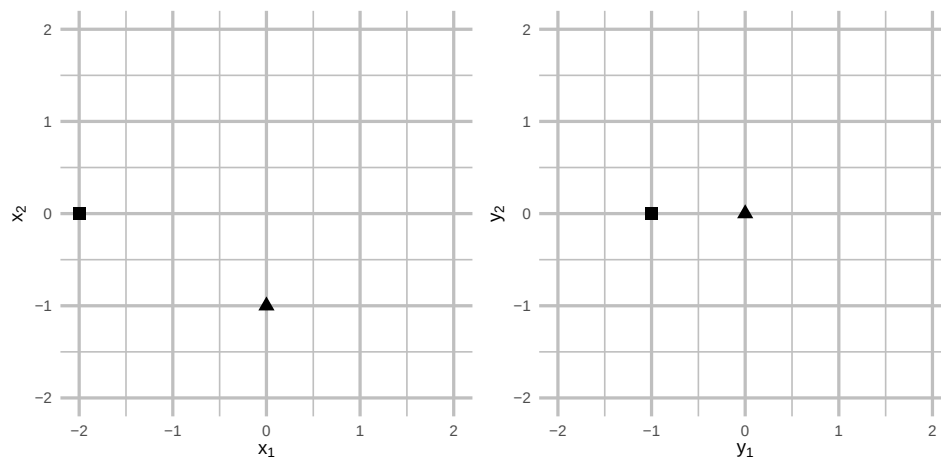


Abbildung 1: Ausgangsmenge (links) und Bild der Menge unter der Matrixtransformation $x \mapsto Ax$ (rechts).

20 PUNKTE

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 3

Bestimme, welche der folgenden Aussagen wahr oder falsch sind (mit Begründung).

- (a) Wenn A positiv definit ist, dann ist $-A$ negativ definit. (5 Punkte)
- (b) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann gilt $\ker(A) = \ker(A^{-1})$. (5 Punkte)
- (c) Seien A, B zwei Matrizen. Wenn die Produkte AB und BA beide definiert sind, müssen sowohl AB als auch BA quadratische Matrizen sein. (5 Punkte)
- (d) Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis des Skalarproduktraums V . Dann ist der Nullvektor der einzige Vektor, der orthogonal zu allen Basisvektoren ist. (5 Punkte)
- (e) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann sind die Spalten von A^{-1} eine Basis des $\mathbb{R}^n$. (5 Punkte)
- (f) Sei $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x^2 + 1$ und $f_3(x) = x^2 - 1$. Dann ist $\{f_1, f_2, f_3\}$ eine Basis für $\mathbb{P}_2$, den Raum aller Polynome zweiten Grades. (5 Punkte)
- (g) Sei $\mathbb{R}^{n \times n}$ der Vektorraum aller $(n \times n)$ -Matrizen mit der üblichen Addition und Skalarmultiplikation. Dann ist die Teilmenge aller invertierbaren $(n \times n)$ -Matrizen ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^{n \times n}$. (5 Punkte)

35 PUNKTE

NAME:

NAME:

Aufgabe 4

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine nichtleere Menge von Vektoren. Beweise: M ist genau dann linear unabhängig, wenn für jedes $v \notin \text{span}(M)$ die Menge $M \cup \{v\}$ linear unabhängig ist.

20 PUNKTE

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 5

Sei $n \geq 1$ und $V = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2\}$ der Vektorraum aller Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^2$ mit den üblichen Regeln für Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren. Sei außerdem $L = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ linear}\}$ die Menge aller linearen Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ auf $\mathbb{R}^2$.

- (a) Sei $\mathcal{B}$ eine Basis für $\mathbb{R}^{2 \times n}$, die Menge aller $(2 \times n)$ -Matrizen. Zeige, dass die Menge von Funktionen

$$\mathcal{L} = \{f_B(\mathbf{x}) = B\mathbf{x} : B \in \mathcal{B}\}$$

eine Basis für L bilden. (Tipp: Bedenke wie sich lineare Funktionen darstellen lassen.) (10 Punkte)

- (b) Bestimme die Dimension von L . (5 Punkte)

- (c) Beweise, dass L ein Untervektorraum von V ist. (10 Punkte)
25 PUNKTE

NAME:

NAME:

Zusatzblatt

NAME:

Zusatzblatt